



ĐẠI HỌC TRÀ VINH TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM MẶT HÀNG ĐIỆN TỬ

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Ngô Thanh Huy

Sinh viên thực hiện: Trương Nguyễn Tố Nguyên - MSSV: 110122127

Mục tiêu và Phạm vi

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống cho phép người dùng đăng bán và tham gia đấu giá các mặt hàng điện tử.

Phạm vi:

- Triển khai các chức năng quản lý người dùng, đấu giá, đơn hàng và quản trị.
- Không bao gồm tích hợp thanh toán thực tế và ứng dụng di động.

Kiến trúc hệ thống

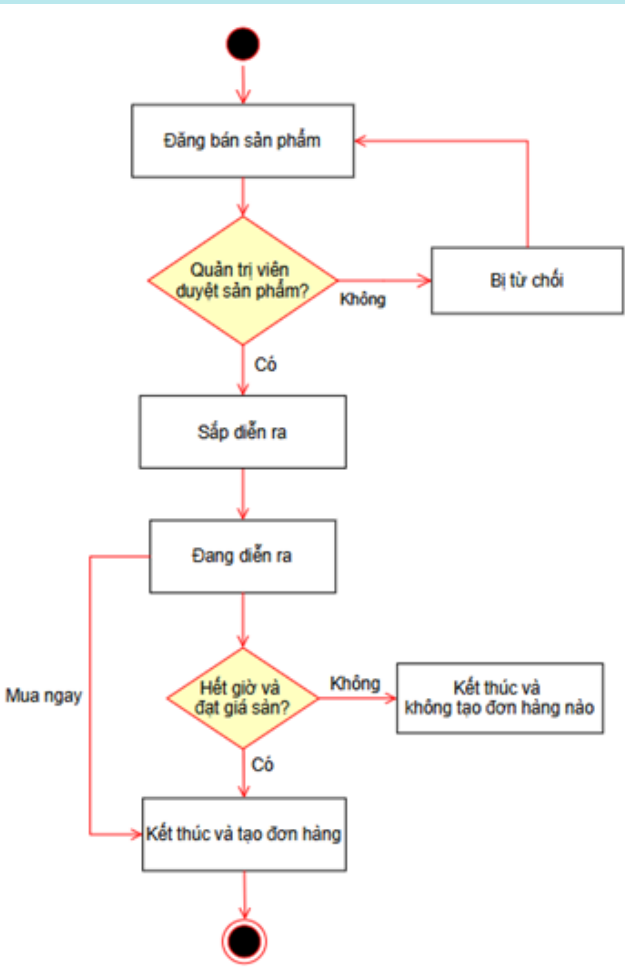
Xây dựng theo mô hình Client-Server với kiến trúc REST API:

- Frontend (React.js): giao diện người dùng, gọi API qua Axios, nhận cập nhật thời gian thực qua WebSocket.
- Backend (Spring Boot): xử lý nghiệp vụ, cung cấp REST API, quản lý WebSocket.
- Database (MySQL): lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống.
- Scheduler (Bộ lập lịch tự động): chạy nền mỗi 30 giây để cập nhật trạng thái phiên đấu giá và tạo đơn hàng tự động.

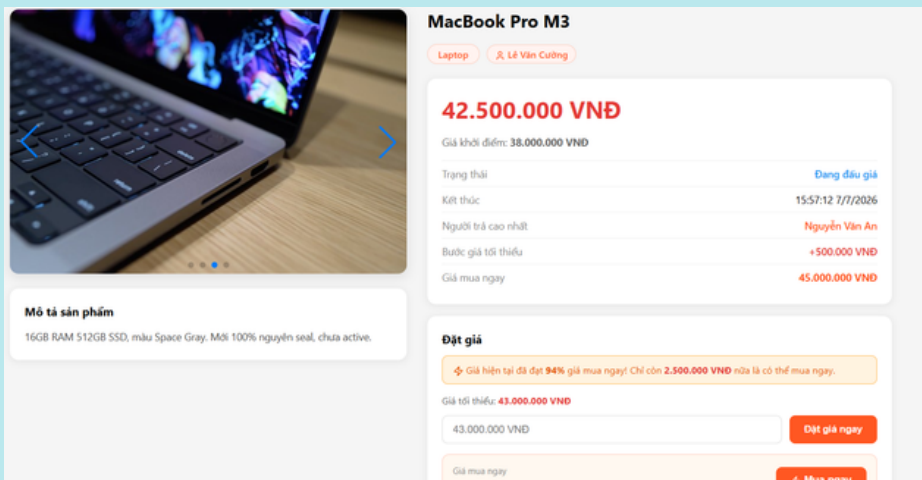
Đấu giá kiểu Anh

- Toàn bộ quá trình tăng giá diễn ra công khai.
- Phù hợp với người dùng thông thường trên nền tảng web.
- Cạnh tranh công khai thường đẩy giá lên cao hơn so với các hình thức kín.
- Cơ chế tăng giá liên tục tích hợp tự nhiên với WebSocket.

Sơ đồ trạng thái vòng đời phiên đấu giá



Kết luận



Kết quả đạt được: Nghiên cứu và cài đặt thành công một hệ thống web đầy đủ chức năng, từ quy trình đấu giá theo thời gian thực, mua ngay, quản lý đơn hàng, đến các tính năng hỗ trợ vận hành lâu dài như thông báo, kiểm duyệt vi phạm và điểm tin dụng người bán.

Hướng phát triển

- Tích hợp cổng thanh toán thật.
- Tích hợp tính năng đánh giá sau mỗi giao dịch hoàn thành, đồng thời tích hợp tính điểm tín dụng dựa trên các đánh giá.
- Bổ sung tính năng chat trực tiếp giữa người mua và người bán.
- Phát triển ứng dụng di động để tăng khả năng tiếp cận người dùng.



- THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH - PHÁT HIỆN ẢNH Y KHOA BẤT THƯỜNG DỰA TRÊN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LENET CẢI TIẾN

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Mộng Hiền

Sinh viên thực hiện: Trương Nguyễn Tố Nguyên - MSSV: 110122127

Mục tiêu và Quy trình

Mục tiêu: Xây dựng mô hình Lenet Gốc và Lenet Cải tiến. So sánh, đánh giá hiệu quả của các mô hình.

Quy trình:

Thu thập dữ liệu - Chuẩn bị dữ liệu - Xây dựng mô hình - Huấn luyện mô hình - So sánh và đánh giá - Thử nghiệm.

Bộ dữ liệu được sử dụng

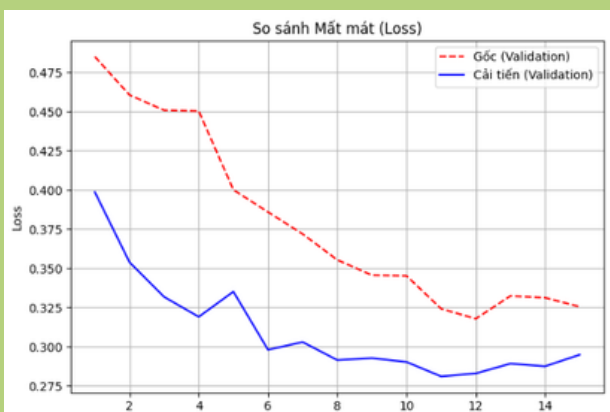
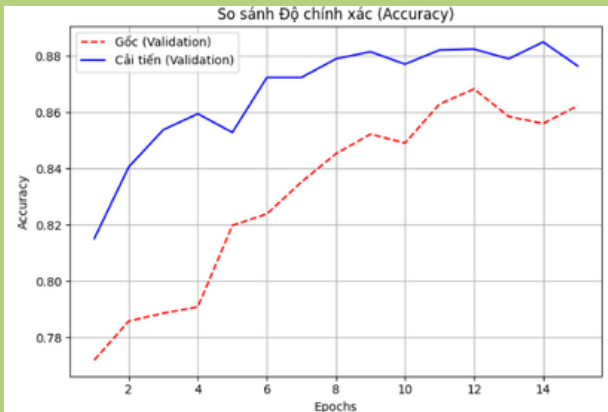
COVID-19 Radiography Database, gồm 21.165 hình ảnh.

- COVID: 3.616 ảnh.
- Bình thường (Normal): 10.192 ảnh.
- Mờ phổi (Lung Opacity - Nhiễm trùng phổi không do COVID): 6.012 ảnh.
- Viêm phổi do Virus (Viral Pneumonia): 1.345 ảnh.

Kích thước ảnh: 299x299.

Định dạng ảnh: PNG.

So sánh Độ chính xác và Mất mát



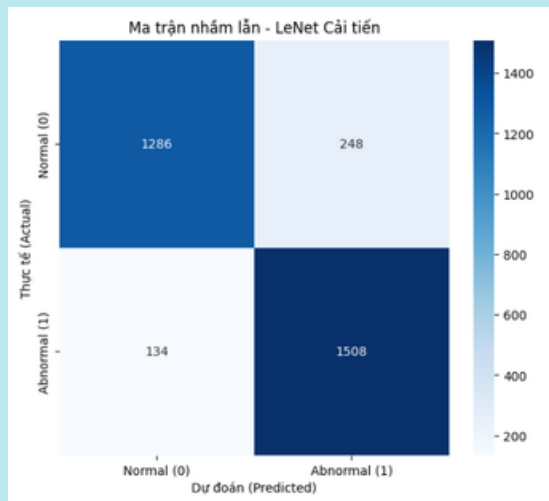
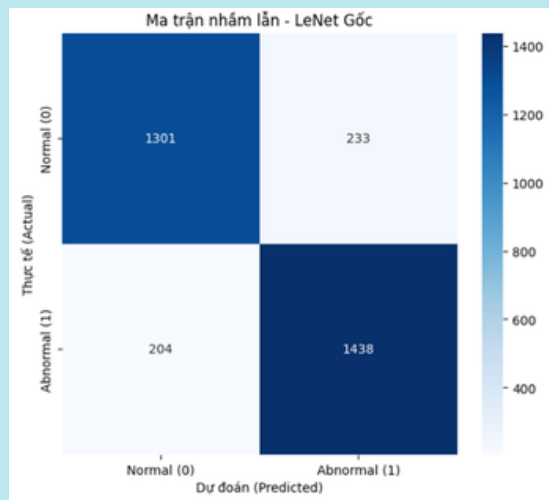
Kết luận

Kết quả đạt được:

- Triển khai thành công LeNet-5 và phiên bản cải tiến tích hợp các kỹ thuật hiện đại như Batch Normalization, Dropout và hàm kích hoạt ReLU.
- Mô hình cải tiến cho thấy sự vượt trội về tốc độ hội tụ, đạt độ chính xác trên 85% chỉ sau 3 epoch, nhanh hơn gấp 3 lần so với mô hình gốc.
- Mô hình cải tiến đạt các chỉ số cao với Accuracy (87.97%), Precision (88.22%) và F1-Score (87.91%).
- Dung lượng mô hình cực nhẹ (0.40 MB) và khả năng vận hành ổn định trên CPU, có thể triển khai trên các thiết bị có cấu hình thấp tại các cơ sở y tế lưu động hoặc vùng sâu vùng xa.

Treatment option	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
LeNet Gốc	8.624%	8.625%	8.619%	8.621%
LeNet Cải tiến	8.797%	8.822%	8.784%	8.791%

Ma trận nhầm lẫn



Hướng phát triển

- Thực hiện phân loại đa lớp.
- Thử nghiệm với các kiến trúc mạng sâu hơn như ResNet, VGG hoặc Vision Transformer (ViT) để tăng độ chính xác.
- Phát triển ứng dụng Web hoặc Mobile cho phép người dùng tải ảnh X-quang lên và nhận kết quả chẩn đoán sơ bộ ngay lập tức.